

Applications de traitement d'image avec Python et OpenCV

L'objectif de ce laboratoire est de réaliser une/des application(s) en Python en utilisant la librairie OpenCV et ce afin de mettre en œuvre les techniques de traitement d'images vues en théorie dans le cours de Mathématiques appliqués au traitement d'images en 2^{ème} année.

Voici les différentes applications à réaliser :

1. Réduire au maximum le bruit présent dans l'image **paysageBruit.jpg**. *Suggestions* : décomposition RGB, filtrage linéaire, filtrage non-linéaire.
2. 3. A partir de l'image **petitsPois.png**, créer deux images binaires, l'une comportant les poids bleus, l'autre les pois rouges. *Suggestions* : érosion, dilatation, ouverture, fermeture, seuillage, opérations géodésiques.
3. Rehaussez l'image **lenaAEgaliser.jpg** en réalisant une égalisation d'histogramme. (a) Réaliser l'égalisation de l'histogramme des 3 images RGB séparément. (b) Egaliser l'histogramme de l'image « luminance » de l'image. Quelle méthode donne le meilleur résultat ? Il faudra également afficher les histogrammes
4. A partir de l'image **balanes.png**, créer deux images en niveaux de gris, l'une comportant les balanes de grande taille, l'autre les balanes de petite taille. *Suggestions* : érosion, dilatation, ouverture, fermeture, seuillage, reconstruction géodésique.
5. A partir de l'image **tools.png**, réaliser une segmentation binaire afin d'en extraire les outils. Le résultat doit donc être une image binaire valant 1(255) à l'endroit des outils et 0 à l'extérieur. *Suggestions* : érosion, dilatation, ouverture, fermeture.
6. Extraire le petit vaisseau spatial de l'image **vaisseaux.jpg** et le coller dans l'image **planete.jpg** (au même endroit). Sauver le résultat sous le nom **synthese.png**. Créer l'image **synthese2.png** ajoutant un contour rouge (épaisseur d'un pixel) au petit vaisseau. *Suggestions* : érosion, dilatation, ouverture, fermeture, seuillage, reconstruction géodésiques, détection de contours.

Dossiers à rendre 2 jours avant l'examen, par un devoir teams

LE DOSSIER DOIT COMPORTER AU MINIMUM

- Une feuille d'en tête
- Une description générale de l'application
- Description détaillée , et ce pour chaque exercice :
 - Description des différents essais réalisés avant d'arriver à une solution
 - Description théorique de la solution mise en œuvre
 - Quelques lignes de code (celles où le traitement est effectué)
 - Résultats obtenus et problèmes rencontrés(AVEC DES IMAGES)
- Conclusions (techniques et personnelles).
- Le(s) code(s) de l'application, en fichiers .py